

Análisis de Viabilidad — SmartWatt AI

Introducción

SmartWatt AI nace como una solución tecnológica orientada al ahorro energético doméstico mediante el uso de Inteligencia Artificial, análisis predictivo e integración de datos en tiempo real.

El objetivo del proyecto es ayudar al usuario a reducir el coste de su factura eléctrica optimizando el momento en el que consume energía.

Para evaluar la viabilidad del producto, se han analizado aspectos técnicos, económicos, de mercado y de sostenibilidad.

Viabilidad de Mercado

Situación actual

En España, el sistema de tarificación eléctrica por horas (PVPC) provoca una elevada volatilidad en el precio de la electricidad.

Esto genera:

- dificultad para optimizar el consumo
- falta de comprensión del mercado eléctrico
- necesidad de herramientas inteligentes de apoyo.

Además, existe una creciente preocupación por:

- el ahorro económico
 - la eficiencia energética
 - y la sostenibilidad medioambiental
-

Público objetivo

SmartWatt está dirigido principalmente a:

- hogares con tarifa regulada (PVPC),
- usuarios interesados en reducir su factura eléctrica

- personas con dispositivos inteligentes o domótica básica
 - consumidores concienciados con la sostenibilidad
-

TAM - SAM

TAM (Total Addressable Market)

Todos los hogares con contrato eléctrico en España.

Aproximadamente 29 millones de hogares.

SAM (Serviceable Available Market)

Hogares con tarifa regulada y acceso habitual a aplicaciones móviles.

Aproximadamente entre 8 y 12 millones de usuarios potenciales.

Viabilidad Técnica

El proyecto es técnicamente viable debido a la disponibilidad de:

- APIs públicas energéticas (ESIOS),
 - APIs meteorológicas (OpenWeather),
 - librerías de Inteligencia Artificial maduras,
 - tecnologías cloud accesibles,
 - y arquitecturas modernas basadas en APIs REST.
-

Complejidad técnica

La complejidad principal del sistema reside en:

- la integración de múltiples fuentes de datos,
- el procesamiento en tiempo real,
- y el desarrollo de modelos predictivos.

Sin embargo, todas las tecnologías necesarias son accesibles y ampliamente documentadas.



Viabilidad Económica

Costes principales

Los principales costes del proyecto serían:

- infraestructura cloud,
- mantenimiento de APIs,
- desarrollo software,
- entrenamiento de modelos IA,
- almacenamiento de datos,
- mantenimiento evolutivo.

Modelo de negocio

SmartWatt podría adoptar diferentes estrategias:

Freemium

- funcionalidades básicas gratuitas,
- recomendaciones premium mediante suscripción.

B2B

Colaboración con:

- comercializadoras eléctricas,
- empresas de domótica,
- compañías energéticas.

Publicidad y acuerdos energéticos

Integración de ofertas o servicios relacionados con eficiencia energética.

Viabilidad Social y Medioambiental

SmartWatt no solo busca reducir costes económicos, sino también optimizar el consumo energético hacia horarios con mayor presencia de energías renovables.

Esto contribuye a:

- reducir el impacto medioambiental,
 - mejorar la eficiencia energética,
 - fomentar hábitos de consumo responsables.
-

Ventajas Competitivas

Diferenciación frente a otras apps

La mayoría de aplicaciones actuales:

- muestran datos históricos,
- pero no realizan recomendaciones inteligentes.

SmartWatt incorpora:

- predicción energética,
 - IA personalizada,
 - simulaciones de ahorro,
 - alertas proactivas.
-

Conclusión

El análisis realizado demuestra que SmartWatt presenta una alta viabilidad técnica y de mercado debido al creciente interés por el ahorro energético y la automatización inteligente.

La disponibilidad de tecnologías maduras, junto con un mercado amplio y una problemática real, convierten a SmartWatt en una propuesta con potencial de crecimiento y aplicación real en el sector energético doméstico.